
Ayudantía 5 — Métodos Bayesianos II (EYP3207)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesores: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

El modelo de regresión Poisson se define de la siguiente manera:

$$Y_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$$
$$\log(\lambda_i) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_p X_{pi}$$

Donde:

- Y_i es la variable de respuesta para la i -ésima observación.
- λ_i es el parámetro de la distribución Poisson para la i -ésima observación.
- $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p$ son los coeficientes de regresión.
- $X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{pi}$ son las variables predictoras para la i -ésima observación.

Ejemplo 1: Regresión Poisson

Este conjunto de datos de prueba, comprende dos variables: premios obtenidos y puntajes en matemáticas de 200 estudiantes. Nuestro objetivo es emplear un enfoque de regresión Poisson para modelar la relación entre las variables predictoras, como los puntajes en matemáticas, y la variable respuesta, es decir, el número de premios obtenidos por cada estudiante.

El modelo de regresión Poisson, adecuado para datos de conteo como los premios obtenidos, nos permite estimar el efecto de las variables predictoras en la tasa de ocurrencia de un evento, en este caso, la obtención de premios.

Instrucciones:

1. Realizar un gráfico de dispersión entre la variable respuesta y la variable predictora.
2. Especificar un modelo de Regresión Poisson en STAN, donde las prioris estan dadas por:

$$\beta \sim N_2(0, 10).$$

3. Generar una cadena con 15000 muestreas y queme las primeras 5000.
4. Analizar los estadísticos puntuales de los predictores.
5. Especificar un segundo modelo de Regresión Poisson en STAN, donde las prioris estan dadas por:

$$\text{intercept} \sim N(0, 10)$$

.

$$\beta \mid \lambda \sim \text{Laplace}(0, 1/\lambda).$$

$$\lambda \sim \text{Cauchy}(0, 1).$$

6. Generar una cadena con 15000 muestreas y queme las primeras 5000.
7. Analizar los estadísticos puntuales de los predictores.
8. Compare los modelos mediante los criterios vistos y comente. ¿Cuál modelo elegiría?

Ejercicio1: Flujo de Bicicletas en los Puentes de la Ciudad de Nueva York

El dinámico escenario urbano de la Ciudad de Nueva York puede ser estudiado a través del análisis del flujo diario de bicicletas en los puentes que enlazan Manhattan con el resto de la metrópolis. Este conjunto de datos **Ay5_nyc-east-river-bicycle-counts.csv**, recopilado por el Departamento de Transporte de la ciudad, ofrece una visión detallada del movimiento ciclista durante un período de nueve meses.

Además de registrar el número de bicicletas que atraviesan los puentes, este conjunto de datos proporciona valiosa información sobre las condiciones meteorológicas, incluyendo temperaturas máximas y mínimas, así como datos de precipitación.

¿Cómo influyen estos factores climáticos en el flujo de bicicletas? ¿Qué implicaciones tienen estos patrones de movilidad para la planificación urbana y la sostenibilidad ambiental?

La base de datos nos proporciona información a lo largo de 210 días con las siguientes **variables a utilizar**:

- Manhattan.Bridge : Número de bicicletas que pasan por el puente de Manhattan.
- High.Temp...F.: Temperatura máxima del día.
- Low.Temp...F.: Temperatura mínima del día.
- Precipitation: Cantidad de precipitaciones.

Instrucciones:

1. Realizar un gráfico de dispersión entre la variable respuesta y las variables predictoras.
2. Especificar un modelo de Regresión Poisson en STAN, donde las prioris están dadas por:

$$\beta \sim N_4(\mu_0, \sigma_0^2).$$

$$\mu_0 = 1000, \sigma_0^2 = 10000.$$

3. Generar una cadena con 10000 muestras y quemar las primeras 1000.
4. Analizar los estadísticos puntuales de los predictores.
5. Especificar un segundo modelo de Regresión Poisson en STAN, donde las prioris están dadas por:

$$\text{intercept} \sim N(\mu_0, \sigma_0^2).$$

$$\beta_i \mid \lambda \sim \text{Laplace}(0, 1/\lambda), \quad i = 1, 2, 3.$$

$$\lambda \sim \text{Cauchy}(0, 1).$$

$$\mu_0 = 1000, \sigma_0^2 = 10000.$$

6. Generar una cadena con 15000 muestras y quemar las primeras 5000.
7. Analizar los estadísticos puntuales de los predictores.
8. Compare los modelos mediante los criterios vistos y comente. ¿Cuál modelo elegiría?